

Segnali periodici come somme di fasori - Esercitazione 4

Dato un segnale periodico, esso può essere sviluppato come somma di fasori:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t}$$

Di per se però i coefficienti possono essere complessi seppure il segnale $x(t)$ sia reale ed ricordiamo la simmetria Hermitiana:

$$x(t) \in \mathbb{R} \implies c_n^* = c_{-n}$$

Nel caso in cui $x(t)$ sia complesso, lo posso scrivere come:

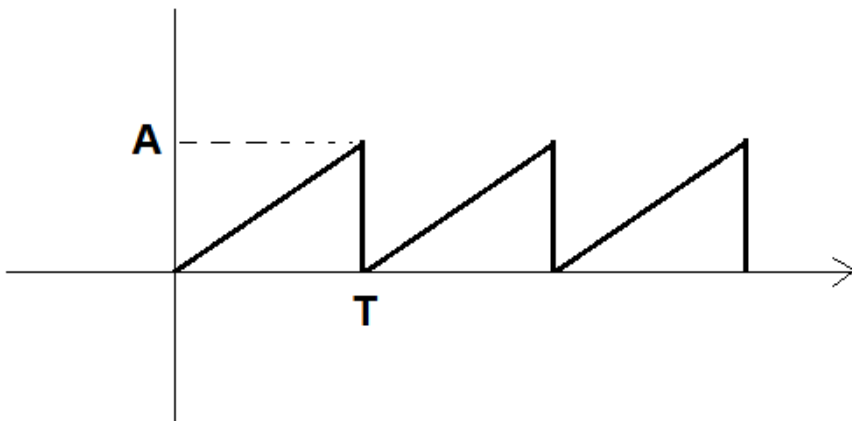
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| e^{j(2\pi n f_0 t + \arg(c_n))}$$

Parte 1

Il segnale preso in considerazione è un onda a dente di sega con periodo T ($f_0 = \frac{1}{T}$):

$$x(t) = A \frac{t}{T} \quad 0 \leq t < T$$

Graficamente:



Andando a sostituire troviamo che quando:

$$\begin{aligned} t = 0 &\implies x(t) = 0 \\ t = T &\implies x(t) = A \end{aligned}$$

Quindi è lineare, oltre a ciò dallo sviluppo in serie di Fourier sappiamo che:

$$c_n = \begin{cases} \frac{A}{2}, & n = 0 \\ j \frac{A}{2\pi n}, & n \neq 0 \end{cases}$$

Infatti questi vengono già forniti nel testo della esercitazione, comunque se li dovessimo trovare basta calcolare:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

Dove T indica che l'integrale deve essere calcolato da 0 a T .

Andiamo ora ad analizzare il modulo $|c_n|$:

$$|c_n| = j \frac{A}{2\pi n} = |j| \frac{A}{2\pi |n|} = \frac{A}{2\pi |n|}$$

Che varrà (modulo scompare per n positivi):

$$|c_n| = \begin{cases} \frac{A}{2\pi n}, & n > 0 \\ \frac{A}{2\pi |n|}, & n < 0 \end{cases}$$

E di seguito l'argomento $\arg(c_n)$:

$$\arg(c_n) = \arg\left(j \frac{A}{2\pi n}\right) = \arg\left(\frac{j}{n}\right) + \arg\left(\frac{A}{2\pi}\right) = \arg\left(\frac{j}{n}\right)$$

Che a sua volta varrà:

$$\arg(c_n) = \begin{cases} +\frac{\pi}{2}, & n > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & n < 0 \end{cases}$$

Ora ci conviene separare gli n positivi da n negativi:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{A}{2\pi|n|} e^{j(2\pi n f_0 t - \pi/2)} + \frac{A}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A}{2\pi n} e^{j(2\pi n f_0 t + \pi/2)}$$

Dove il termine $\frac{A}{2}$ rappresenta il valore per c_0 .

Ma dato che per valori di n grandi il contributo diventa sempre più trascurabile, possiamo approssimare:

$$x(t) \approx \sum_{n=-L}^{-1} \frac{A}{2\pi|n|} e^{j(2\pi n f_0 t - \pi/2)} + \frac{A}{2} + \sum_{n=1}^L \frac{A}{2\pi n} e^{j(2\pi n f_0 t + \pi/2)}$$

Essendo $x(t)$ reale, vale la simmetria Hermitiana per cui le parti immaginarie si cancellano reciprocamente.

Si veda il codice sorgente `exercise1.c` e i plot `exersice1_plot.pdf`.

All'aumentare di L l'approssimazione è sempre migliore, dove sono presenti le discontinuità avviene il fenomeno di Gibbs (elongazione).

Parte 2

In questo caso il segnale considerato è complesso e ha forma:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{T}{4} \\ j, & \frac{T}{4} \leq t < \frac{T}{2} \\ -1, & \frac{T}{2} \leq t < \frac{3T}{4} \\ -j, & \frac{3T}{4} \leq t < T \end{cases}$$

Quindi nel primo quarto di periodo ($\frac{1}{4}T$), il segnale vale 1, quindi nel piano complesso ha parte reale $\Re\{x(t)\} = 1$, e parte immaginaria $\Im\{x(t)\} = 0$, e così via per gli altri punti.

Come prima possiamo usare la serie di Fourier per trovare i coefficienti c_n del segnale (essendo periodico):

$$c_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

Da cui spezzando l'integrale nei 4 sottoperiodi dove $x(t)$ è costante e calcolando, si ottiene che i coefficienti non sono nulli solo per:

$$n = 4k + 1 \quad k \in \mathbb{Z}$$

E hanno espressione:

$$c_{4k+1} = \frac{2}{\pi(4k+1)} (1 - j) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi(4k+1)} e^{-j\pi/4}$$

Possiamo quindi scrivere:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\sqrt{2}}{\pi(4k+1)} e^{j(2\pi(4k+1)f_0 t - \pi/4)} \approx \sum_{k=-K}^{+K} \frac{2\sqrt{2}}{\pi(4k+1)} e^{j(2\pi(4k+1)f_0 t - \pi/4)}$$

In modo simile a quanto fatto prima.

Si veda il codice sorgente `exercise2.c` e i plot `exersice2_plot.pdf`.

Homework

Simile alla parte 1, il segnale ora considerato è un onda triangolare:

$$x(t) = \begin{cases} \frac{2A}{T}t, & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ 2A - \frac{2A}{T}t, & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$$

Come prima possiamo trovare i coefficienti con la solita serie di Fourier, ma come tutte le altre parti sono già forniti:

$$c_n = \begin{cases} \frac{A}{2}, & n = 0 \\ -\frac{2A}{\pi^2 n^2}, & n \text{ dispari} \\ 0, & n \text{ pari} \end{cases}$$

Il ragionamento è simile alla parte 1, per cui il segnale approssimato varrà:

$$x(t) \approx \frac{A}{2} + \sum_{n=-L}^L -\frac{2A}{\pi^2 n^2} e^{j(2\pi n f_0 t)} \quad n \text{ dispari}$$

Si veda il codice sorgente `homework.c`.